© ד"ר

שיעורים 11-12

מערכים פקטוריאליים

© ד"ר עופר פיין

מערכים פקטוריאליים – מערכי מחקר עם כמה גורמים (משתנים) – כלומר עם יותר ממב"ת אחד

(נדון במקרה הפשוט ביותר - 2 משתנים כשלכל אחד מהם שני ערכים [שתי רמות] - מערך פקטוריאלי של 2X2)

הצגת תוצאות בטבלה

כללית:

מב"ת 1: ערך 1, ערך 2
מב"ת 2: ערך 1, ערך 2

בתוך הטבלה – ממוצעים (של המשתנה התלוי)

	ערך 1	ערך 2	ממוצע
ערך 1			
ערך 2			
ממוצע			

דוגמא:

מגדר: נשים, גברים
תסכול: נמוך, גבוה

בתוך הטבלה – ממוצעי תוקפנות

	תסכול נמוך	תסכול גבוה	ממוצע
נשים	23.2	42.4	32.8
גברים	14.6	17.8	16.2
ממוצע	18.9	30.1	

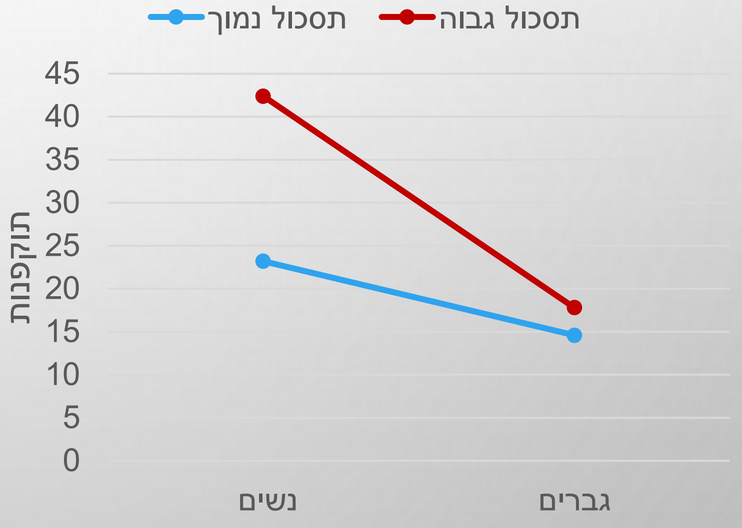
© ד"ר עופר פיין

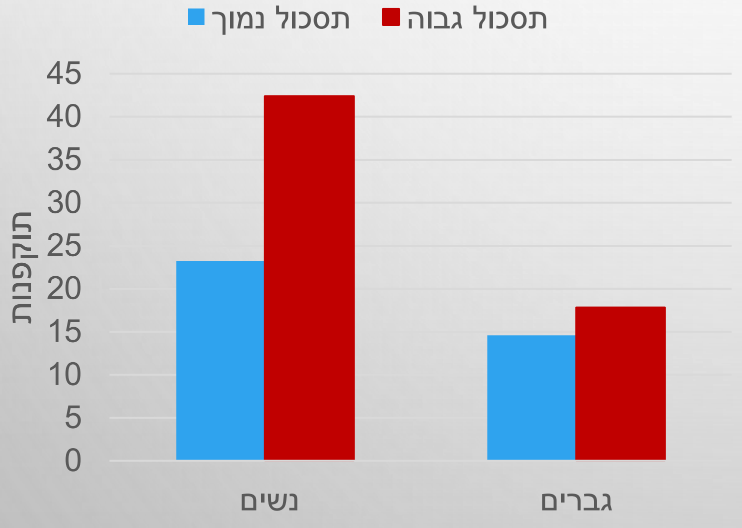
מערכים פקטוריאליים – מערכי מחקר עם כמה גורמים (משתנים) – כלומר עם יותר ממב"ת אחד

הצגת תוצאות בגרף

מב"ת 1: ציר X מב"ת 2: צבע נקודות/קו	משתנה תלוי: ציר Y

כאן: מגדר על ציר X ותסכול ע"י צבע הנקודות/הקו/העמודה





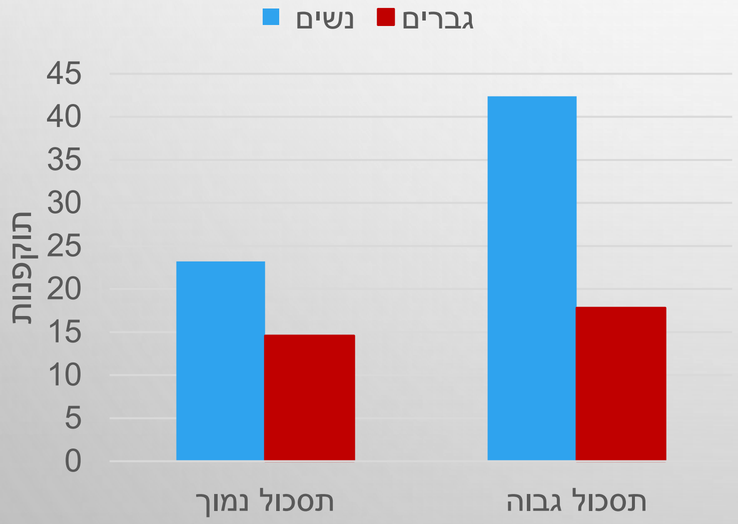
© ד"ר עופר פיין

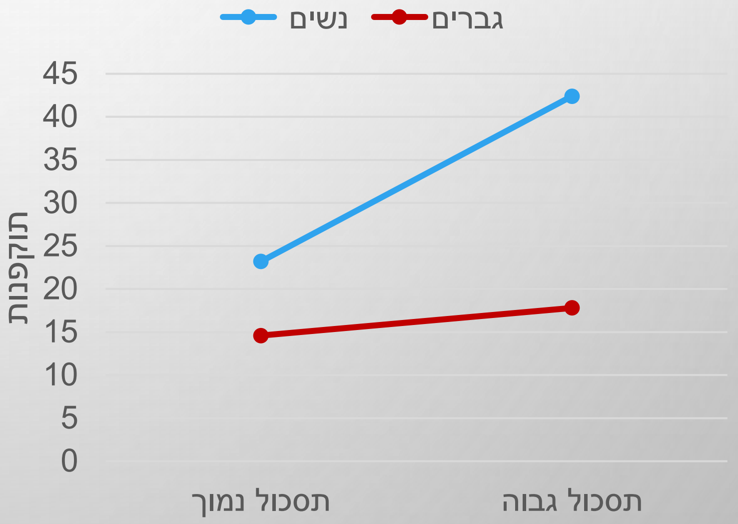
מערכים פקטוריאליים – מערכי מחקר עם כמה גורמים (משתנים) – כלומר עם יותר ממב"ת אחד

הצגת תוצאות בגרף

מב"ת 1: ציר X מב"ת 2: צבע נקודות/קו	משתנה תלוי: ציר Y

כאן ההפך: תסכול על ציר X ומגדר ע"י צבע הנקודות/הקו/העמודה





© ד"ר עופר פיין

מחקר: השפעת תרגול מדיטציה ומגדר על מצב רוח (דימיוני)

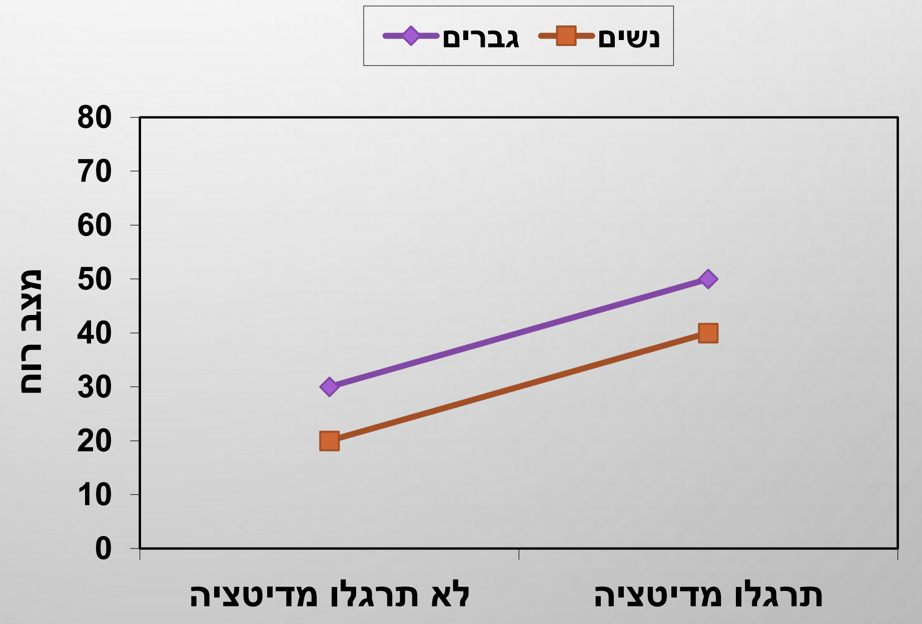
	לא תרגלו מדיטציה	תרגלו מדיטציה	ממוצע
נשים	20	40	30
גברים	30	50	40
ממוצע	25	45	

יש אפקט עיקרי למגדר* (בגודל 10)

יש אפקט עיקרי לתרגול מדיטציה (בגודל 20)

אין אינטראקציה בין מגדר ותרגול מדיטציה

אפקט עיקרי – השפעה של משתנה בלתי תלוי אחד על המשתנה התלוי, מעבר לרמות של המשתנה הבלתי תלוי השני.



*לצורך הפשטות, נניח שכל הבדל בין שני ממוצעים הוא מובהק. במציאות, כמובן שאין זה כך בהכרח, ויש לערוך מבחן מובהקות כדי לבדוק זאת. המבחן בו משתמשים הוא ניתוח שונות (ANOVA) דו גורמי.

© ד"ר עופר פיין

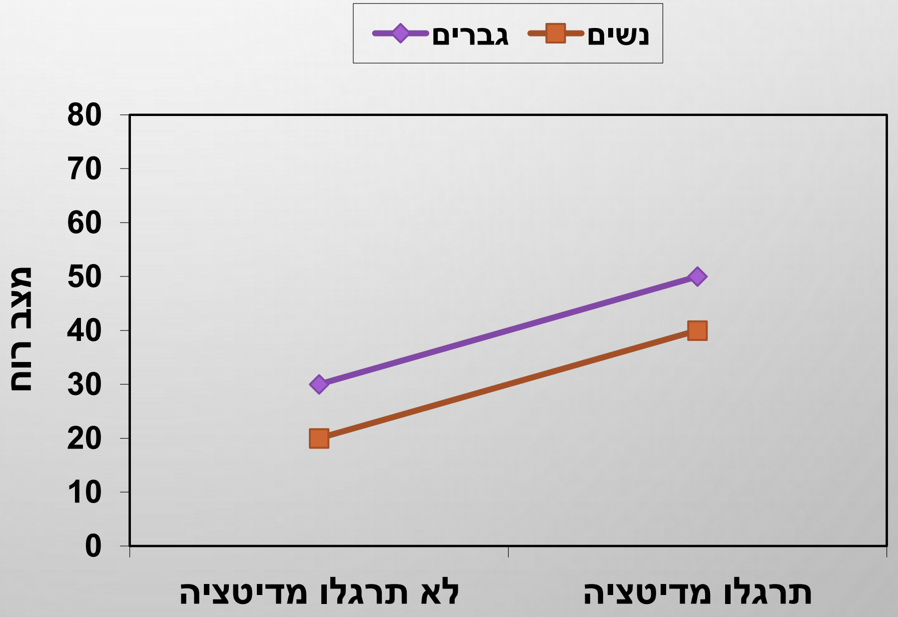
מחקר: השפעת תרגול מדיטציה ומגדר על מצב רוח (דימיוני)

אפקט פשוט – השפעה של משתנה בלתי תלוי אחד ברמה אחת של המשתנה הבלתי תלוי השני.

	לא תרגלו מדיטציה	תרגלו מדיטציה	ממוצע
נשים	20	40	30
גברים	30	50	40
ממוצע	25	45	

יש אפקט פשוט לתרגול מדיטציה אצל נשים (בגודל 20)

יש אפקט פשוט לתרגול מדיטציה אצל גברים (בגודל 20)



אם האפקטים הפשוטים זהים זה אומר שאין אינטראקציה (ניתן לראות בגרף ע"ס הקוים המקבילים)

המשמעות כאן: מדיטציה משפיעה על מצב רוח באותה צורה אצל גברים ואצל נשים

© ד"ר עופר פיין

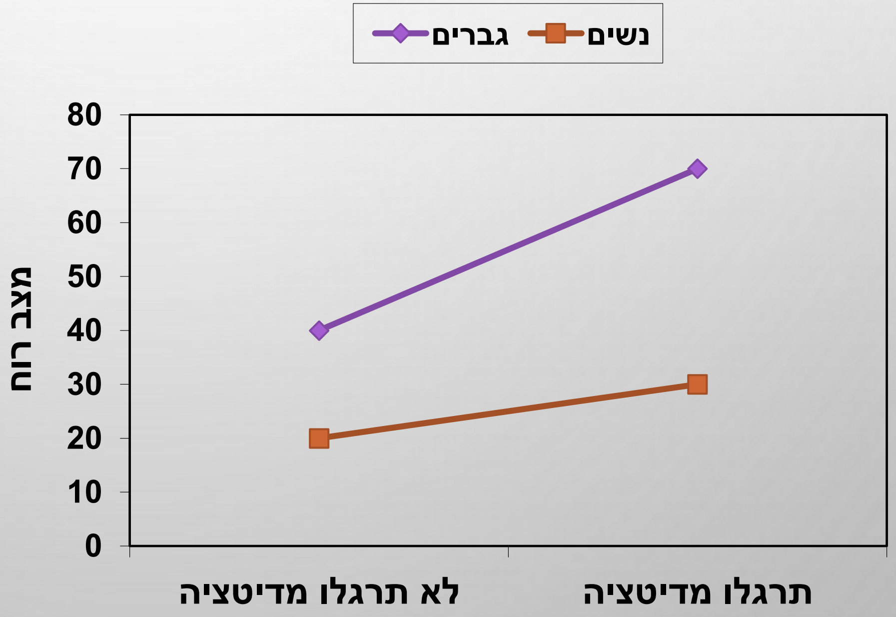
מחקר: השפעת תרגול מדיטציה ומגדר על מצב רוח (דימיוני)

	לא תרגלו מדיטציה	תרגלו מדיטציה	ממוצע
נשים	20	30	25
גברים	40	70	55
ממוצע	30	50	

יש אפקט עיקרי למגדר (בגודל 30)

יש אפקט עיקרי לתרגול מדיטציה (בגודל 20)

יש אינטראקציה אורדינלית בין מגדר ותרגול מדיטציה



אינטראקציה – ההשפעה של משתנה בלתי תלוי <u>אחד</u> על המשתנה התלוי, <u>משתנה</u> ברמות השונות של המשתנה הבלתי תלוי <u>השני</u>.

© ד"ר עופר פיין

מחקר: השפעת תרגול מדיטציה ומגדר על מצב רוח (דימיוני)

במונחי אפקטים פשוטים:

יש אפקט פשוט לתרגול מדיטציה אצל נשים (בגודל 10)

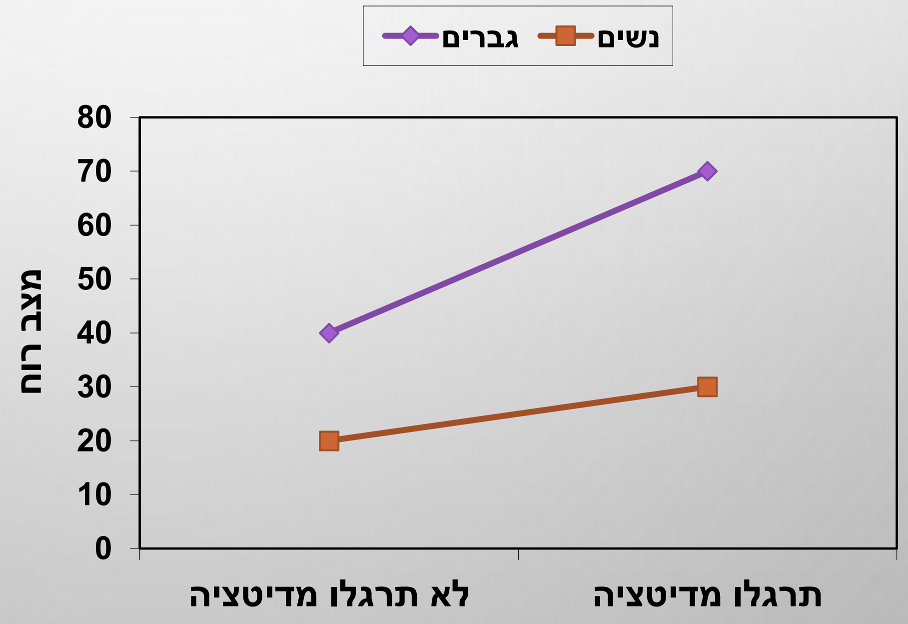
יש אפקט פשוט לתרגול מדיטציה אצל גברים (בגודל 30)

האפקטים הפשוטים לא זהים

יש אינטראקציה

המשמעות: מדיטציה משפיעה על מצב רוח <u>בצורה שונה</u> אצל גברים ואצל נשים

	לא תרגלו מדיטציה	תרגלו מדיטציה	ממוצע
נשים	20	30	25
גברים	40	70	55
ממוצע	30	50	



© ד"ר עופר פיין

אינטראקציה אורדינלית - מב"ת אחד משפיע (על המ"ת) באותו כיוון ברמות השונות של המב"ת השני, אך בעוצמה שונה.

במונחי אפקטים פשוטים: האפקטים הפשוטים שונים, אך באותו כיוון.

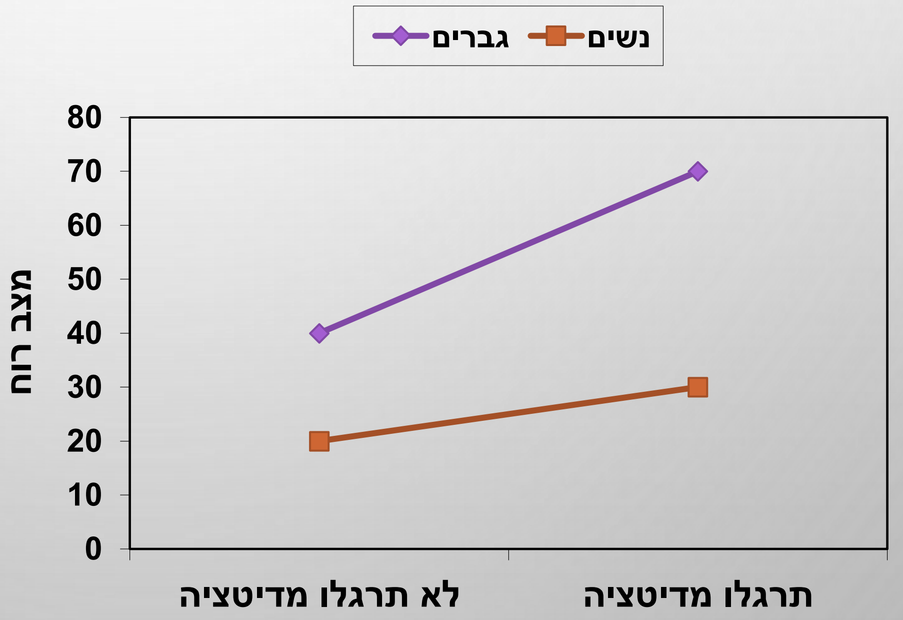
אינטראקציה דיסאורדינלית - מב"ת אחד אינו משפיע באותו כיוון ברמות השונות של המב"ת השני.

במונחי אפקטים פשוטים: האפקטים הפשוטים שונים, ולא באותו כיוון.

© ד"ר עופר פיין

מחקר: השפעת תרגול מדיטציה ומגדר על מצב רוח (דימיוני)

	לא תרגלו מדיטציה	תרגלו מדיטציה	ממוצע
נשים	20	30	25
גברים	40	70	55
ממוצע	30	50	



יש אפקט פשוט לתרגול מדיטציה אצל נשים (בגודל 10)

יש אפקט פשוט לתרגול מדיטציה אצל גברים (בגודל 30)

האפקטים הפשוטים שונים, אך באותו כיוון

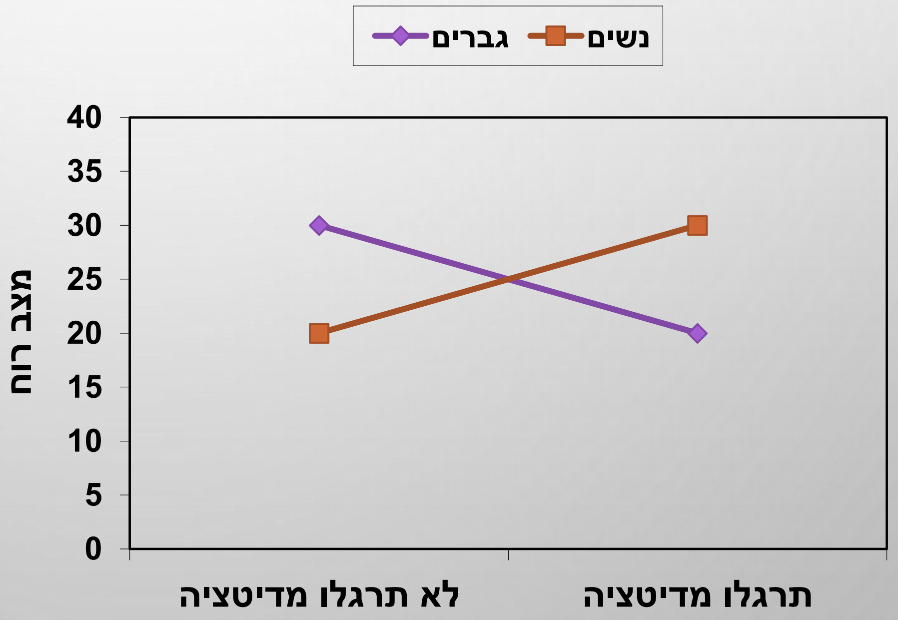
יש אינטראקציה אורדינלית

המשמעות כאן: מדיטציה משפרת מצב רוח אצל גברים יותר מאשר אצל נשים

© ד"ר עופר פיין

מחקר: השפעת תרגול מדיטציה ומגדר על מצב רוח (דימיוני)

	לא תרגלו מדיטציה	תרגלו מדיטציה	ממוצע
נשים	20	30	25
גברים	30	20	25
ממוצע	25	25	



אין אפקט עיקרי למגדר

אין אפקט עיקרי לתרגול מדיטציה

יש אינטראקציה דיסאורדינלית מלאה בין מגדר ותרגול מדיטציה

יש אפקט פשוט לתרגול מדיטציה אצל נשים (בגודל 10)

יש אפקט פשוט לתרגול מדיטציה אצל גברים (בגודל 10-)

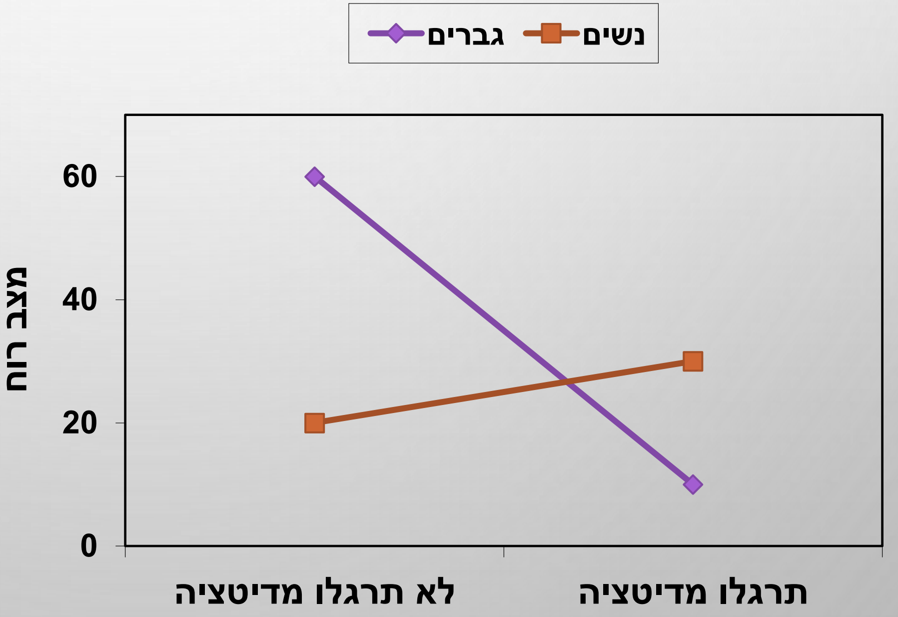
האפקטים הפשוטים לא באותו כיוון

יש אינטראקציה דיסאורדינלית

© ד"ר עופר פיין

מחקר: השפעת תרגול מדיטציה ומגדר על מצב רוח (דימיוני)

	לא תרגלו מדיטציה	תרגלו מדיטציה	ממוצע
נשים	20	30	25
גברים	60	10	35
ממוצע	40	20	



יש אפקט עיקרי למגדר

יש אפקט עיקרי לתרגול מדיטציה

יש אינטראקציה דיסאורדינלית מלאה בין מגדר ותרגול מדיטציה

לאפקטים העיקריים שהתגלו אין משמעות:

האפקטים העיקריים הם מדומים/מזוייפים

המשמעות כאן: זה <u>לא נכון</u> שבאופן כללי מדיטציה פוגמת במצב רוח ושלגברים יש מצב רוח טוב יותר מלנשים

© ד"ר עופר פיין

מחקר: השפעת תרגול מדיטציה ומגדר על מצב רוח (דימיוני)

יש אפקט פשוט לתרגול מדיטציה אצל נשים (בגודל 10)

יש אפקט פשוט לתרגול מדיטציה אצל גברים (בגודל 50-)

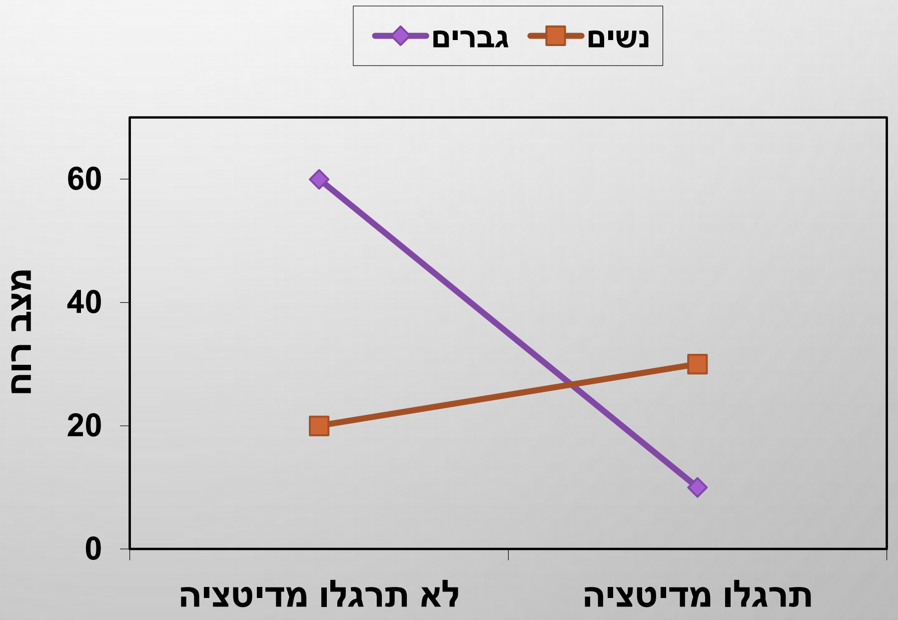
↓

האפקטים הפשוטים לא באותו כיוון

↓

יש אינטראקציה דיסאורדינלית

	לא תרגלו מדיטציה	תרגלו מדיטציה	ממוצע
נשים	20	30	25
גברים	60	10	35
ממוצע	40	20	



המשמעות כאן: מדיטציה משפרת מצב רוח אצל נשים, אבל פוגמת במצב רוח אצל גברים

© ד"ר עופר פ"ן

שאלת קופה ראשית של השבוע שעבר:

כוכבה רצתה לבדוק אם הטוסטים של גריאני טעימים יותר חמים או קרים.

היא נתנה לניסים לטעום 10 טוסטים חמים, ונתנה לאנטולי לטעום אותם אחרי שהתקררו, כאשר כל אחד מהם מדרג כל טוסט אחרי שטעם אותו.

האיום שקיים בוודאות בניסוי של כוכבה הוא:

- ○ ברירה
- ○ מדידה
- ● מכשור
- ○ כאב בטן

במאמא מחכה עוד שאלת קופה ראשית!

© ד"ר עופר פיין

מחקר: השפעת גיל וקבלת חיסון קורונה על כאבי ראש (דימיוני)

	קיבלו פלצבו	קיבלו חיסון	ממוצע
צעירים	10	30	20
מבוגרים	30	20	25
ממוצע	20	25	

יש אפקט עיקרי לגיל

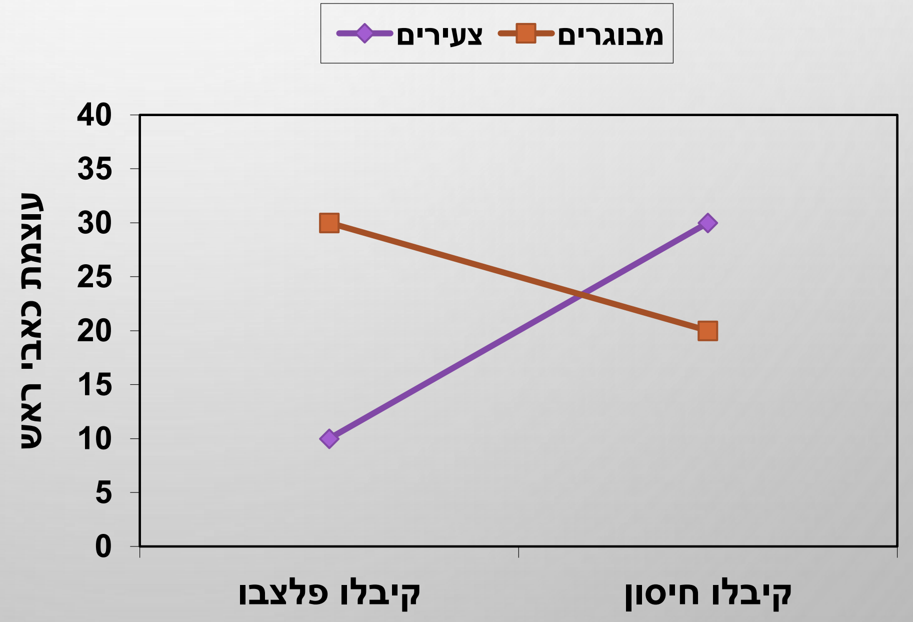
יש אפקט עיקרי לקבלת חיסון קורונה

יש אינטראקציה דיסאורדינלית **מלאה** בין גיל וקבלת חיסון קורונה

לאפקטים העיקריים שהתגלו אין משמעות:

האפקטים העיקריים הם מדומים/מזוייפים

המשמעות כאן: זה <u>לא נכון</u> שבאופן כללי חיסון גורם לכאבי ראש חזקים יותר ושלמבוגרים יש כאבי ראש חזקים יותר מלצעירים



© ד"ר עופר פיין

לא תמיד ההשפעה של שני המב"תים זהה. היא יכולה להיות אורדינלית עבור משתנה אחד ודיסאורדינלית עבור השני. משום כך:

אינטראקציה אורדינלית – ההשפעה של כל אחד מהמב"תים היא אורדינלית.

במונחי אפקטים פשוטים: לגבי כל אחד מהמב"תים, האפקטים הפשוטים שונים, אך באותו כיוון.

אינטראקציה דיסאורדינלית חלקית – ההשפעה של מב"ת אחד אורדינלית וההשפעה של המב"ת השני דיסאורדינלית.

במונחי אפקטים פשוטים: לגבי מב"ת אחד, האפקטים הפשוטים שלו שונים, אך באותו כיוון, ולגבי מב"ת שני, האפקטים הפשוטים שלו שונים ולא באותו כיוון.

אינטראקציה דיסאורדינלית מלאה – ההשפעה כל אחד מהמב"תים היא דיסאורדינלית.

במונחי אפקטים פשוטים: לגבי כל אחד מהמב"תים, האפקטים הפשוטים שונים ולא באותו כיוון.

© ד"ר עופר פיין

מחקר: השפעת גיל וקבלת חיסון קורונה על כאבי ראש (דימיוני)

יש אפקט עיקרי לגיל

יש אפקט עיקרי לקבלת חיסון קורונה

יש אינטראקציה דיסאורדינלית חלקית בין גיל וקבלת חיסון קורונה

ביחס לקבלת חיסון:

יש אפקט פשוט לקבלת חיסון אצל צעירים (בגודל 10)

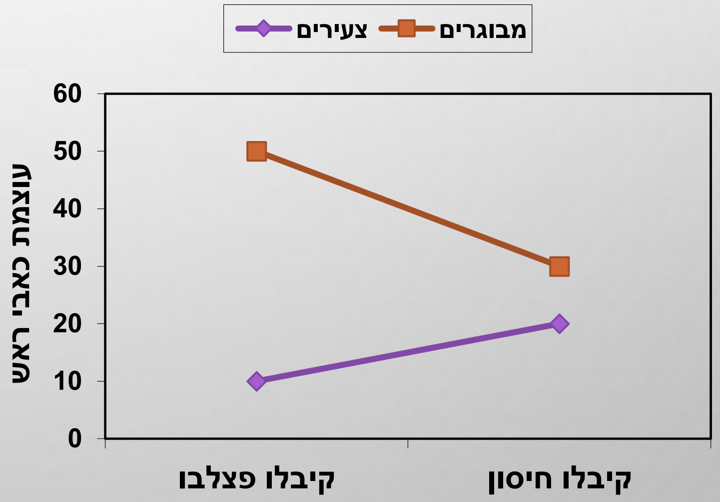
יש אפקט פשוט לקבלת חיסון אצל מבוגרים (בגודל 20-)

האפקטים הפשוטים לא באותו כיוון

ההשפעה של המשתנה "קבלת חיסון קורונה" היא דיסאורדינלית

האפקט העיקרי של קבלת חיסון קורונה הוא מזוייף

	קיבלו פלצבו	קיבלו חיסון	ממוצע
צעירים	10	20	15
מבוגרים	50	30	40
ממוצע	30	25	



© ד"ר עופר פיין

מחקר: השפעת גיל וקבלת חיסון קורונה על כאבי ראש (דימיוני)

יש אפקט עיקרי לגיל

יש אפקט עיקרי לקבלת חיסון קורונה

יש אינטראקציה דיסאורדינלית חלקית בין גיל וקבלת חיסון קורונה

ביחס לגיל:

יש אפקט פשוט לגיל אצל מי שקיבלו פלצבו (בגודל 40)

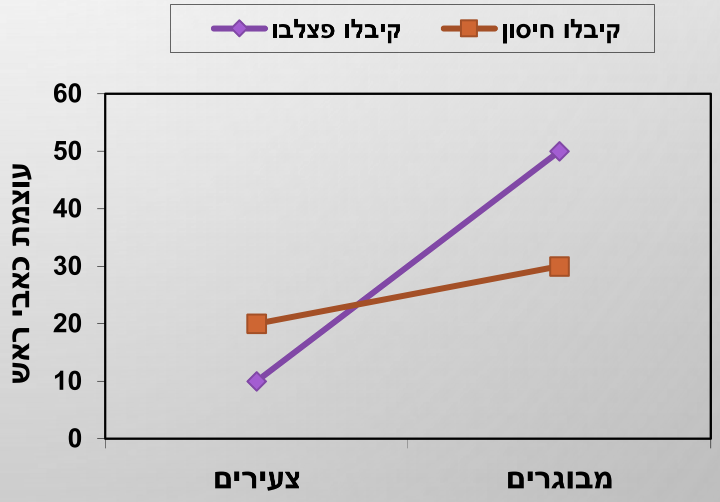
יש אפקט פשוט לגיל אצל מי שקיבלו חיסון (בגודל 10)

האפקטים הפשוטים שונים אך באותו כיוון

ההשפעה של המשתנה "גיל" היא אורדינלית

האפקט העיקרי של גיל הוא אמיתי

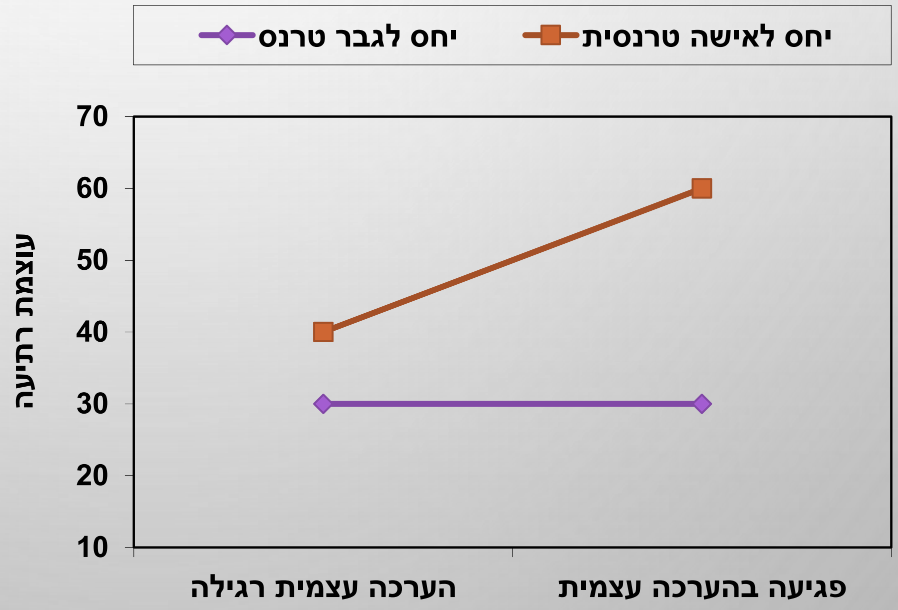
	קיבלו פלצבו	קיבלו חיסון	ממוצע
צעירים	10	20	15
מבוגרים	50	30	40
ממוצע	30	25	



© ד"ר עופר פיין

מחקר: השפעת הערכה עצמית ומגדר הטרנסג'נדר.ית על היחס כלפיו.ה (לא לגמרי דימיוני)

	הערכה עצמית רגילה	פגיעה בהערכה עצמית	ממוצע
יחס לגבר טרנס	30	30	30
יחס לאישה טרנסית	40	60	50
ממוצע	35	45	



יש אפקט עיקרי להערכה עצמית

יש אפקט עיקרי למגדר הטרנסג'נדר.ית

יש אינטראקציה דיסאורדינלית חלקית בין הערכה עצמית ומגדר הטרנסג'נדר.ית

האפקט העיקרי של מגדר הטרנסג'נדר.ית הוא אמיתי

האפקט העיקרי של הערכה עצמית הוא מזוייף

© ד"ר עופר פיין

מחקר: השפעת הערכה עצמית ומגדר הטרנסג'נדר.ית על היחס כלפיו.ה (לא לגמרי דימיוני)

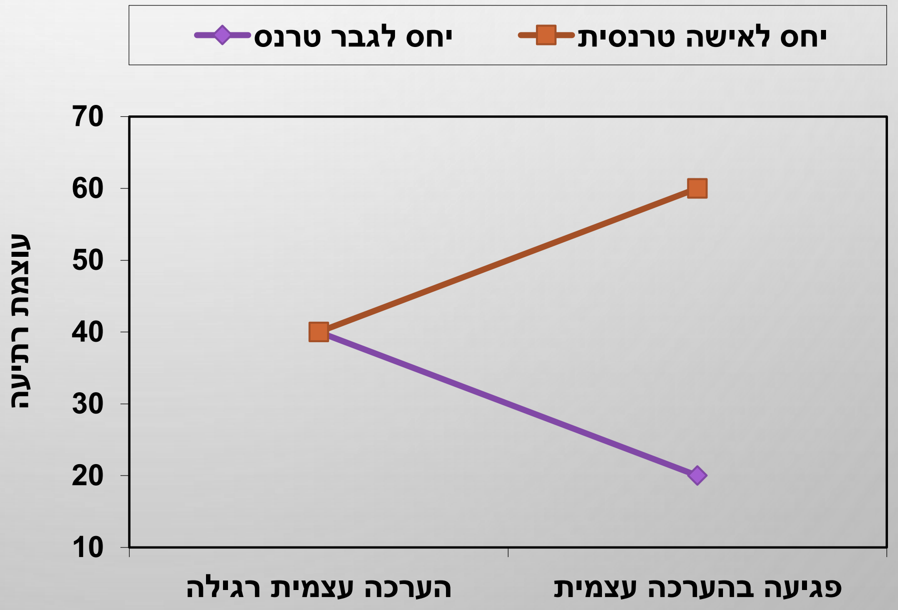
	הערכה עצמית רגילה	פגיעה בהערכה עצמית	ממוצע
יחס לגבר טרנס	40	20	30
יחס לאישה טרנסית	40	60	50
ממוצע	40	40	

אין אפקט עיקרי להערכה עצמית

יש אפקט עיקרי למגדר הטרנסג'נדר.ית

יש אינטראקציה דיסאורדינלית מלאה בין הערכה עצמית ומגדר הטרנסג'נדר.ית

האפקט העיקרי של מגדר הטרנסג'נדר.ית הוא מזוייף



© ד"ר עופר פיין

דוגמא לתוצאות של מאמר אמיתי

Metaphor and Symbol, 30: 290–313, 2015
Copyright © Taylor & Francis Group, LLC
ISSN: 1092-6488 print / 1532-7868 online
DOI: 10.1080/10926488.2015.1074804

Routledge
Taylor & Francis Group

Defaultness Reigns: The Case of Sarcasm

Rachel Giora and Shir Givoni
Tel Aviv University

Ofer Fein
The Academic College of Tel Aviv-Yaffo

Findings from two experiments (run in Hebrew) argue in favor of the superiority of default, preferred interpretations over non-default less favored counterparts, outshining degree of (a) non-salience, (b) non-literalness, (c) contextual strength, and (d) negation. They show that, outside of a specific context, the default interpretation of specific negative constructions (*He is not the most organized student*) is a non-salient interpretation (here sarcastic)[1]; their non-default interpretation is a salience-based alternative (here literal). In contrast, the default interpretation of the affirmative counterparts (*He is the most organized student*) is a salience-based interpretation (here literal); their non-default interpretation is a non-salient alternative (here sarcastic; Experiment 1). When in equally strongly supportive contexts, default yet non-salient **negative sarcasm** is processed faster than (1) non-default, non-salient yet affirmative sarcasm and (2) faster than non-default yet salience-based negative literalness. Complementarily, default, salience-based **affirmative literalness** is derived faster than (1) non-default non-salient affirmative sarcasm, and (2) faster than non-default albeit salience-based negative literalness (Experiment 2). This unparalleled quadrilateral pattern of comparisons speaks to the superiority of defaultness.

© ד"ר עופר פיין

A two-way repeated-measures ANOVA was performed for both participant ($F1$) and item ($F2$) analyses, with context type (literal/sarcastic) and target type (affirmative/negative) as independent variables, and reading times of target sentences as a dependent variable. These 2 × 2 ANOVAs result in a significant effect of context type, $F1(1,47) = 7.89$, $p < .01$, $F2(1,11) = 7.09$, $p < .05$ and a significant effect of target type, $F1(1,47) = 20.65$, $p < .001$, $F2(1,11) = 22.20$, $p < .005$. However, these effects are misleading due to the significant dis-ordinal interaction, $F1(1,47) = 30.47$, $p < .001$, $F2(1,11) = 19.00$, $p < .005$, outlined in Figure 1.

TABLE 1
Mean Reading Times (in Seconds) of Target Sentences in All Experimental Conditions—Experiment 2 (*SD* in Parentheses)

	Affirmative	*Negative*	*Mean*
Literal	1.13^{ad} (0.47)	1.82^{ab} (0.87)	1.48
Sarcastic	1.35^{cd} (0.51)	1.22^{bc} (0.38)	1.29
Mean	1.24	1.52	

Means sharing a letter are significantly different ($p < .05$).

מדוע האפקט העיקרי של סוג
מטרה מזוייף?

האפקטים הפשוטים של סוג
המטרה הם בכיוונים הפוכים

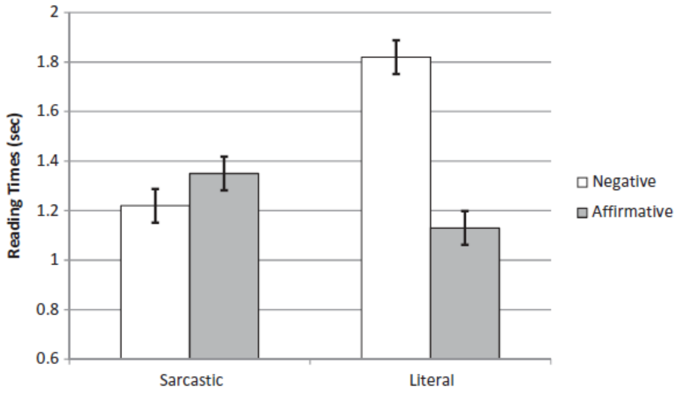


FIGURE 1 Mean reading times (in seconds) of target sentences in all experimental conditions—Experiment 2. Error bars represent standard errors.[12]

מדוע האפקט העיקרי של סוג
הקונטקסט מזוייף?

האפקטים הפשוטים של סוג
הקונטקסט הם בכיוונים הפוכים

© ד"ר עופר פיין

מחקר: השפעת סוג הרמז ותקפותו על זמני זיהוי בפרדיגמת פוזנר (רמז תקף ב-50% מהמקרים) – הדגמה של מערך פקטוריאלי תוך-נבדקי

	רמז תקף	רמז לא תקף	ממוצע
רמז סנטרלי (אנדוגני)	700	700	700
רמז פריפראלי (אקסוגני)	550	600	575
ממוצע	625	650	זמנים במילישניות

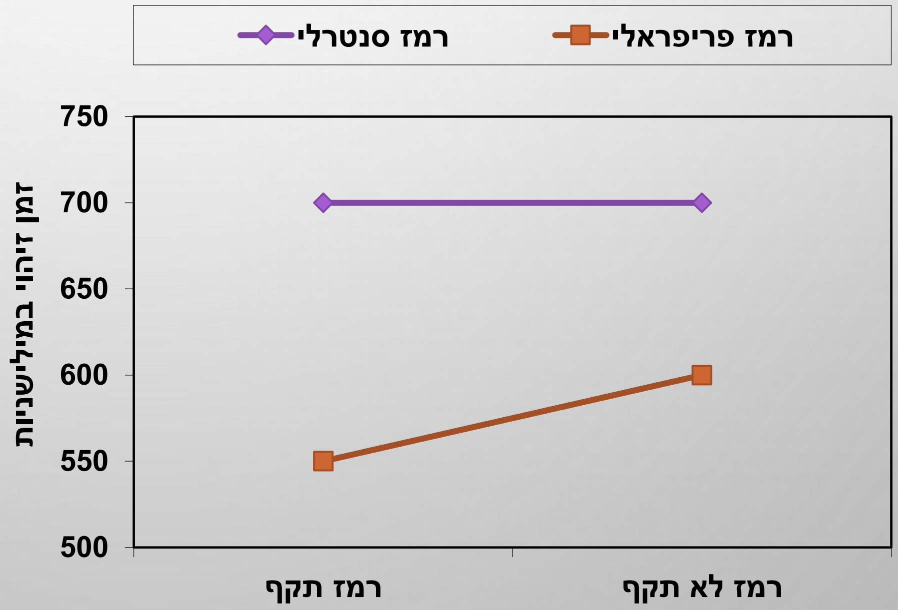
יש אפקט עיקרי לסוג הרמז

יש אפקט עיקרי לתקפות הרמז

יש אינטראקציה דיסאורדינלית חלקית בין סוג הרמז לתקפות הרמז

האפקט העיקרי של סוג הרמז הוא אמיתי

האפקט העיקרי של תקפות הרמז הוא מזוייף



© ד"ר עופר פיין

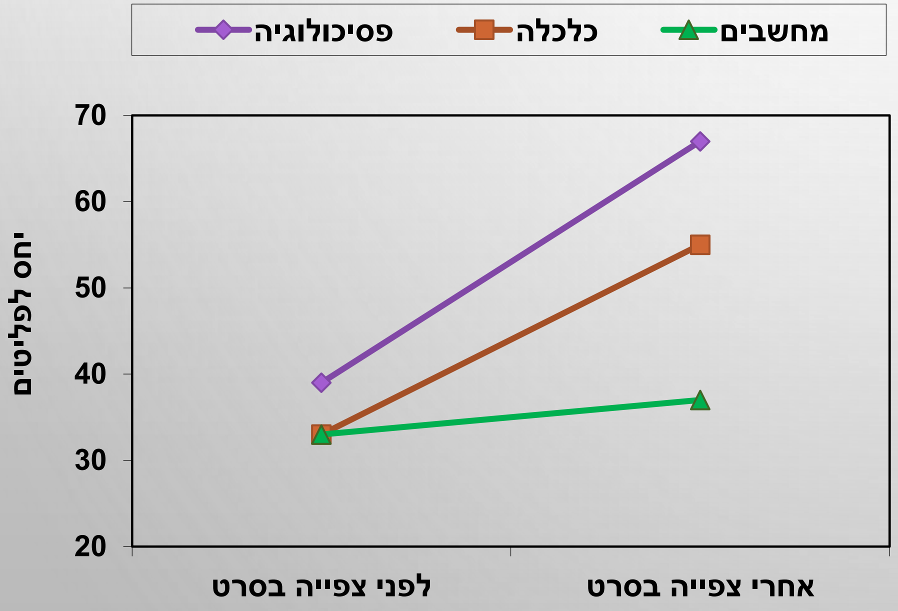
מערכים פקטוריאליים – מערכי מחקר עם כמה גורמים (משתנים) – כלומר עם יותר ממב"ת אחד

עד עכשיו דנו במקרה הפשוט ביותר - 2 משתנים כשלכל אחד מהם שני ערכים [שתי רמות] - מערך פקטוריאלי של 2X2

דוגמא למערך פקטוריאלי של 2X3:

מחקר: השפעת חוג הלימודים וצפייה בסרט "רשימת שינדלר" על היחס לפליטים (דימיוני)

	לפני צפייה בסרט	אחרי צפייה בסרט	ממוצע
תלמידי פסיכולוגיה	39	67	53
תלמידי כלכלה	33	55	44
תלמידי מחשבים	33	37	35
ממוצע	35	53	



© ד"ר שופר פ"ן

שאלות חזרה:

הטבלה מציגה תוצאות של מערך פקטוריאלי (2 x 2) לגבי השפעות מזג אוויר וגיל על לקיחת סיכונים (הממוצעים מבטאים נטייה ללקיחת סיכון, כאשר ממוצע גבוה מבטא נטייה גבוהה ללקיחת סיכון – הניחו שההבדלים מובהקים):

	קיץ	חורף
צעירים	50	30
מבוגרים	20	40

האפקט העיקרי של מזג האוויר:

א-הוא אמיתי.

ב-הוא מזוייף.

ג-אין אפקט עיקרי למזג האוויר.

בהמשך לשאלה הקודמת, האפקט העיקרי של גיל:

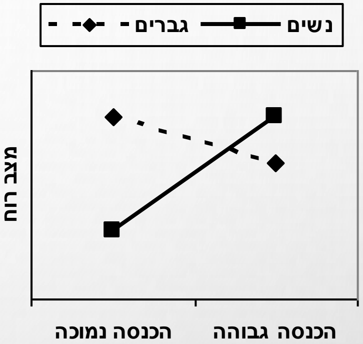
א-הוא אמיתי.

ב-הוא מזוייף.

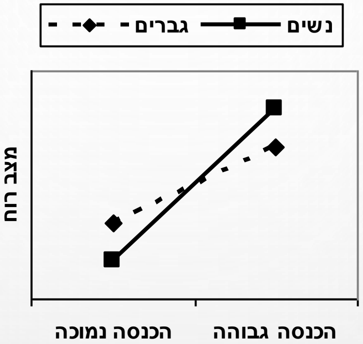
ג-אין אפקט עיקרי לגיל.

© ד"ר עופר פיין

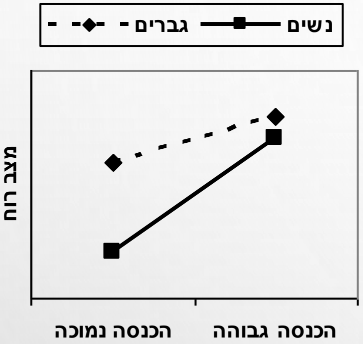
במחקר נבדקה ההשפעה של הכנסה (נמוכה/גבוהה) ומגדר (גברים/נשים) על מצב רוח. איזה מהגרפים הבאים מציג מצב בו יש אפקט עיקרי של הכנסה על מצב רוח: לבעלי הכנסה גבוהה יש מצב רוח טוב יותר מאשר לבעלי הכנסה נמוכה, אין אפקט עיקרי של מגדר על מצב רוח, ויש אינטראקציה בין הכנסה למגדר, שבה להכנסה יש השפעה אורדינלית, כך שהמעבר מהכנסה נמוכה לגבוהה משפיע יותר על נשים מאשר על גברים.



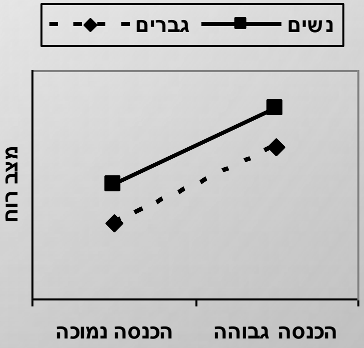
א



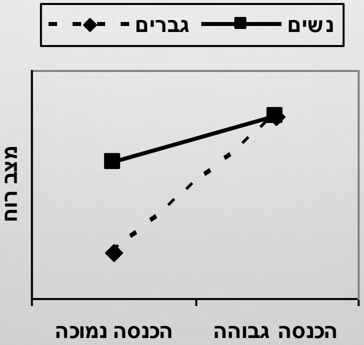
ב



ג



ד



ה

© ד"ר שושן פיין

רון חושב שיופי מוריד בטחון עצמי אצל נשים ומשפר בטחון עצמי אצל גברים. אודליה חושבת שיופי משפר ביטחון עצמי של גברים יותר מאשר הוא משפר ביטחון עצמי של נשים. מה נכון?

א- רון חושב שיש אפקט עיקרי של מגדר ואודליה חושבת שיש אפקט עיקרי של יופי.

ב- רון חושב שיש אפקט עיקרי של בטחון עצמי ואודליה חושבת שיש אפקט עיקרי של יופי.

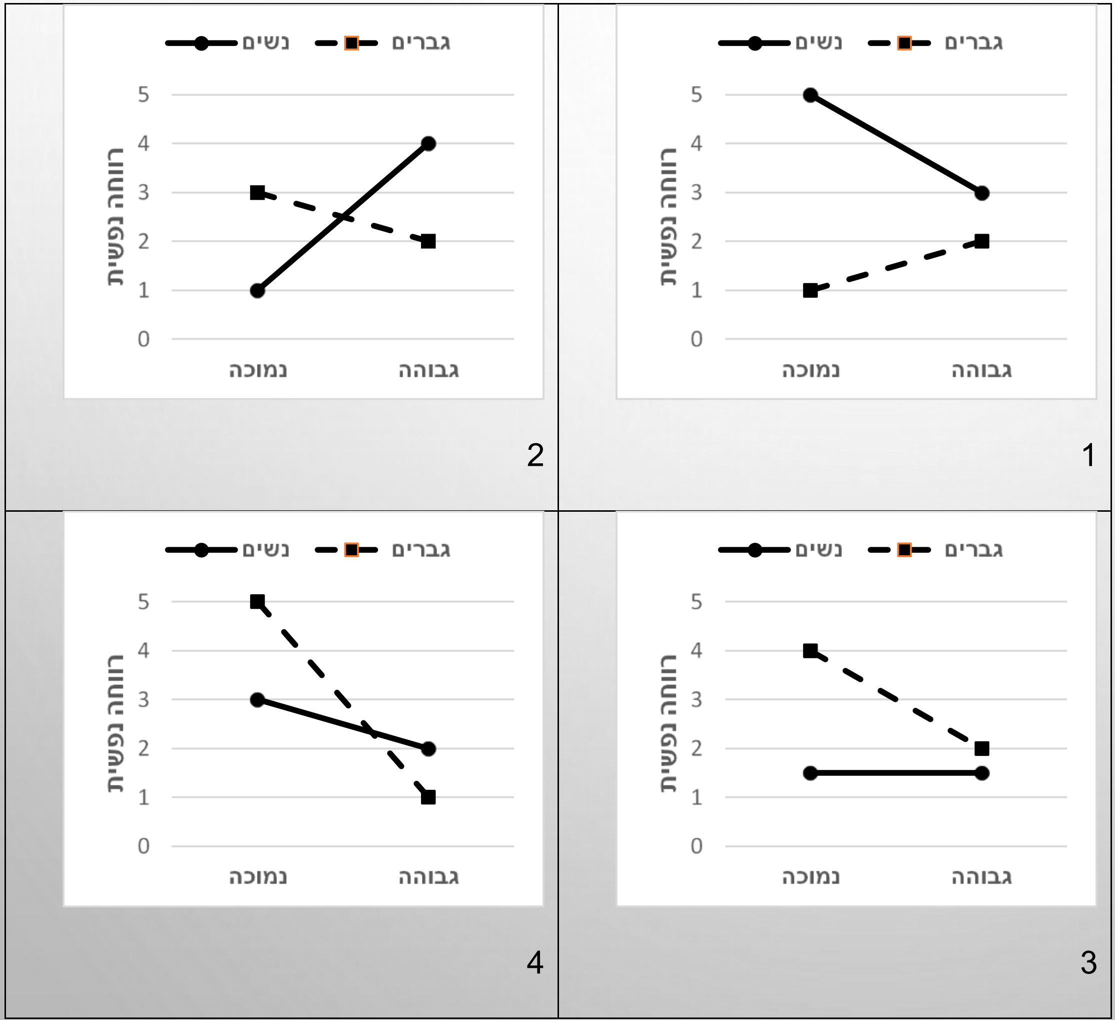
ג- רון חושב שיש אינטראקציה דיסאורדינלית בין יופי ומגדר, ואודליה חושבת שיש אפקט עיקרי של מגדר.

ד- רון ואודליה חושבים שיש אינטראקציה אורדינלית בין מגדר ויופי.

ה- רון חושב שיש אינטראקציה דיסאורדינלית בין יופי ומגדר, ואודליה חושבת שליופי יש השפעה אורדינלית על בטחון עצמי.

© ד"ר עופר פיין

במחקר נבדקה רמת הרווחה הנפשית של נשים וגברים המשתמשים בגראס. נמצא שההשפעה של המשתנה "תדירות השימוש" היא דיסאורדינלית, בעוד שההשפעה של מגדר היא אורדינלית. איזה מהגרפים מתאר/ים מצב כזה?



א- רק גרף 3.
ב- רק גרף 4.
ג- רק גרף 2.
ד- רק גרף 1.
ה- גרפים 1 ו-3.
ו- גרפים 2 ו-4.

© ד"ר עופר פ"ן

שאלת קופה ראשית של השבוע שעבר:

עופר ערך מחקר ומצא שאצל גברים, רמת החשיפה לתוכנית "קופה ראשית" גבוהה יותר אצל הומואים מאשר אצל סטרייטים, ואילו אצל נשים, יש אותה רמת חשיפה אצל לסביות וסטרייטיות. מה בטוח מהממצא של עופר:

- ○ שיש אינטראקציה אורדינלית בין מגדר ונטייה מינית
- ● שיש אינטראקציה דיסאורדינלית (חלקית או מלאה) בין מגדר ונטייה מינית
- ○ שיש אפקט עיקרי מזוייף למגדר
- ○ שעופר הומו